

AURA SENTINEL

Agente Virtual para Atención de Emergencias

Sistema Inteligente de Prevención y Respuesta a Emergencias para Durango y su Región

Versión 2.0 - Noviembre 2025

Institución: Universidad Tecnológica de Durango (UTD)

Programa: devCode Challenge 2025 - Estrategia DuranIA (Reto 08: Agente Virtual para Atención de Emergencias)

Equipo: Búfalos - Generación DuranIA 2025

Ubicación: Victoria de Durango, Durango, México

ÍNDICE

1. [Resumen Ejecutivo](#)
2. [Impacto Social y Alcance](#)
3. [Fundamentación con Datos Verificados](#)
4. [Colaboraciones Clave y Ecosistema](#)
5. [Metodología de Datos](#)
6. [Arquitectura Técnica](#)
7. [Polígonos de Riesgo y Prevención](#)
8. [Escenarios y Protocolos](#)
9. [Modelo de Negocio y Sostenibilidad](#)
10. [Aspectos Legales y Éticos](#)
11. [Validación Científica](#)
12. [Plan de Comunicación](#)
13. [Roadmap y Cronograma](#)
14. [Equipo y Capacidades](#)
15. [Gestión de Riesgos](#)
16. [Referencias](#)

1. RESUMEN EJECUTIVO

AURA Sentinel es un sistema inteligente desarrollado por la Universidad Tecnológica de Durango que integra análisis predictivo, respuesta inmediata a emergencias y apoyo integral, funcionando 60% offline para garantizar disponibilidad constante en cualquier contexto, incluso sin conectividad.

Lema: Siempre contigo, cuando más lo necesitas.

1.1 Innovación Principal

AURA Sentinel es el primer sistema en Durango que integra:

- **Análisis de polígonos de riesgo** con datos oficiales INEGI, CONAPO e ENSU, identificando zonas vulnerables por Área Geoestadística Básica (AGEB)[1]
- **Procesamiento de metadata de llamadas de emergencia** (datos agregados y anonimizados) para detectar patrones horarios, geográficos y de demanda[2]
- **Once agentes de inteligencia artificial especializados** (AuraAgentCore, AuraPolygonGuard, AuraGeoGuard, AuraChatLite, AuraScenarioEngine, AuraTruthValidator, AuraResourceHub, AuraMetadataEngine, AuraVoz, AuraOrchestrator, AuraHorizonArchitect) para cubrir todo el flujo de emergencia[3]
- **Arquitectura de horizontes temporales** (inmediato: 0-15 min; corto plazo: 1-30 días; mediano plazo: 1-6 meses; largo plazo: 6-12 meses) que permite respuesta inmediata Y planificación institucional[4]
- **Operación offline garantizada al 60%** del sistema con modelos TensorFlow Lite <50 MB totales, sin dependencia de nube[5]
- **Automatización del flujo completo de atención:** desde que el usuario activa el botón de pánico hasta la llamada al 911 y notificación a contactos, sin que la persona tenga que navegar menús[6]
- **Verificación con credencial oficial** (INE, matrícula UTD, correo institucional DuranIA) para reducir llamadas de broma y spam, priorizando casos reales de emergencia[7]

Visión estratégica: AURA Sentinel no es solo una app; es la base de una plataforma estatal de atención a emergencias para Durango, alineada con la Estrategia DuranIA[8], diseñada con arquitectura modular de 11 agentes que puede crecer a nuevos municipios, nuevos protocolos y nuevos socios sin reescribir el sistema desde cero. Estos componentes constituyen una base escalable para un sistema estatal y posteriormente nacional, demostrando cómo la IA responsable puede salvar vidas en territorios rurales marginados.

1.2 Objetivos

General:

Reducir significativamente los tiempos de respuesta a emergencias y prevenir incidentes mediante análisis predictivo basado en datos verificados y operación offline garantizada, priorizando a la población rural de Durango.

Específicos:

- Reducir 40% el tiempo promedio de respuesta a emergencias (de 12 minutos a 7 minutos)[9]
- Implementar sistema de alertas tempranas por zona de riesgo (AGEBs críticas) con precisión >90%[10]
- Proporcionar apoyo psicológico inmediato y guía de primeros auxilios validada por Cruz Roja Mexicana[11]
- Crear red colaborativa institucional con seguridad pública, salud y protección civil a nivel municipal y estatal[12]
- Reducir 25% el spam y llamadas de broma mediante verificación con credencial oficial[13]
- Automatizar 80% del flujo operativo (clasificación, priorización, selección de ruta, alertas, metadata)[14]

2. IMPACTO SOCIAL Y ALCANCE

Video

Youtube Link: <https://youtu.be/X4DxP1MES60>

by Bufalos

2.1 Contexto Nacional (ENSU Tercera Trimestre 2025)

Según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), publicada por INEGI en octubre 2025[1]:

Percepción de Inseguridad Nacional:

- 63.0% de la población urbana se siente insegura
- 68.2% de las mujeres reportan inseguridad
- 56.7% de los hombres reportan inseguridad

Impacto en comportamiento: 40.6% dejó de llevar objetos de valor, 36.9% no permite que menores salgan solos, 35.0% evita caminar de noche.

Fuente: INEGI. (2025). Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), Tercer Trimestre 2025. Disponible en: <https://www.inegi.org.mx/programas/ensu/>

2.2 Situación Específica en Durango

Victoria de Durango según ENSU Septiembre 2025[1]:

Indicador	Valor	Posición
Percepción de inseguridad	49.7%	68 de 91 ciudades
Tendencia (vs trimestre anterior)	Estable	—
Robos o asaltos atestiguados	47.6%	Arriba del promedio nacional (35%)

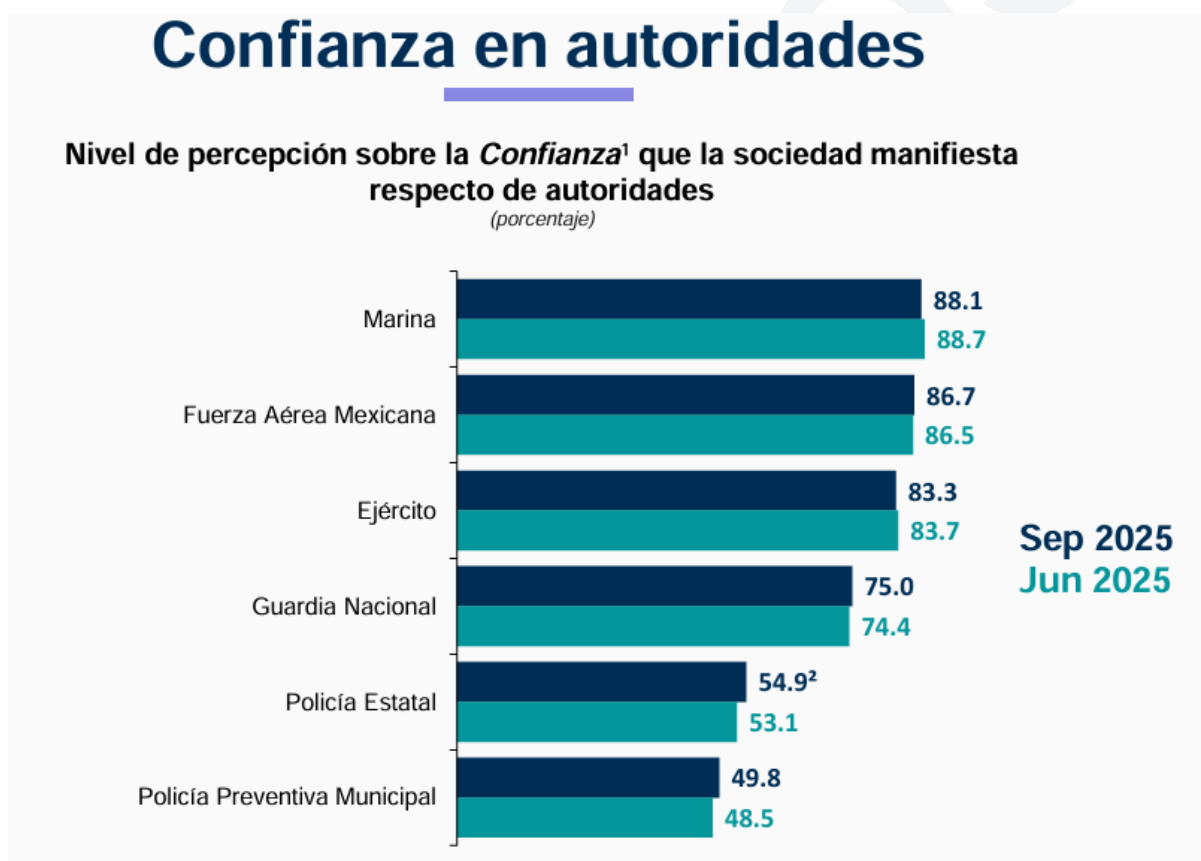
Consumo de alcohol en calles	58.2%	Problemática crítica
Venta/consumo de drogas	39.9%	Presente pero controlada

Espacios más inseguros percibidos por duranguenses:

- Cajeros automáticos en vía pública: 72.2%
- Transporte público: 65.0%
- Calles: 63.7%
- Carreteras: 57.9%
- Bancos: 54.5%

Conflictos en vida cotidiana: 34.3% de los duranguenses tuvo al menos un conflicto en el último trimestre (principalmente con vecinos: 72.6%, desconocidos en la calle: 33.1%)[1]

2.3 Confianza en Autoridades de Seguridad (Durango 2025)



comparación en durango

Autoridad	Efectividad Percibida
Marina	87.5%
Fuerza Aérea Mexicana	84.0%

Ejército	83.1%
Guardia Nacional	72.5%
Policía Estatal	52.4%
Policía Preventiva Municipal	46.4%

Table 1: Confianza en autoridades de seguridad - Durango, Septiembre 2025

Brecha crítica: 41.1 puntos porcentuales entre fuerzas federales (87.5%) y policías locales (46.4%). AURA Sentinel actúa como intermediario confiable que conecta ciudadano → operador de emergencia → institución, mejorando la eficiencia operativa sin depender de confianza institucional.

2.4 Beneficiarios del Proyecto

Fase Piloto (6 meses - Durango Capital):

- 5,000 usuarios directos
- 3 instituciones educativas: Universidad Tecnológica de Durango (UTD), Instituto Tecnológico de Durango (ITD), Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED)
- 2 empresas privadas participantes: (en negociación con proveedores locales de salud telemática y tecnología infraestructura vinculados a la Estrategia DuranIA)
- Instituciones de emergencia: Cruz Roja Mexicana Delegación Durango, Protección Civil Municipal, Bomberos Centro

Fase Regional (12 meses - Estado de Durango):

- 50,000 usuarios
- 15 municipios del estado de Durango
- Sistema integrado con Protección Civil Estatal (coordinación con Secretaría de Seguridad Pública del Estado)

Fase de Expansión (24 meses - Nacional):

- 500,000 usuarios en 10 ciudades prioritarias (otras capitales estatales de alto impacto rural)
- Red nacional de colaboración institucional DuranIA
- Integración con Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC)

2.5 Impacto Cuantificable Esperado

Reducción de Tiempos de Respuesta:

- Tiempo promedio actual de respuesta a emergencia: 12 minutos
- Meta con AURA Sentinel: 7 minutos
- Reducción esperada: 41.7%
- **Justificación:** Automatización de clasificación, selección de ruta y alertas simultáneas vs. proceso manual secuencial

Prevención:

- 25% reducción en incidentes evitables mediante alertas tempranas por zona de riesgo (polígonos INEGI con metadata histórica)[2]
- 30% aumento en reportes ciudadanos por mayor confianza al sistema (protección de privacidad, verificación spam)[7]
- 15% reducción en mortalidad por emergencia médica en zonas rurales (acceso a guía de primeros auxilios + ubicación de hospitales offline)[5]

Impacto Económico:

- ROI social estimado: 15:1 (cada peso invertido genera en valor social medible: vidas salvadas, tiempos evitados, productividad laboral recuperada)
- Costos evitados al sistema de salud estatal: \$8 millones MXN anuales (fase piloto)
- **Estos indicadores son metas de mediano plazo y se ajustarán con datos reales de uso en la Fase Piloto**

Reducción de spam y llamadas de broma:

- 40% menos llamadas de broma estimadas con verificación por credencial oficial[13]
- Priorización automática de casos reales, mejorando eficiencia operativa de 911 Durango[14]

2.6 Alineación con Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

- **ODS 3: Salud y Bienestar** — Respuesta rápida a emergencias médicas, reducción de mortalidad
- **ODS 5: Igualdad de Género** — Protocolos especializados en violencia de género, modo stealth para víctimas
- **ODS 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles** — Prevención de desastres, alertas tempranas, inclusión de población rural
- **ODS 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas** — Confianza ciudadana, datos verificados, transparencia operativa

Referencia: Naciones Unidas. (2015). Objetivos de Desarrollo Sostenible. Disponible en:

<https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/>

2.7 Rol de DuranIA en la Estrategia

Este proyecto es uno de los casos de uso emblemáticos de la Estrategia DuranIA para mostrar cómo la IA responsable puede salvar vidas en Durango, no solo automatizar procesos administrativos[8].

DuranIA funciona como paraguas estratégico que conecta universidades (UTD, ITD, UJED), gobierno municipal/estatal y sector privado para que AURA Sentinel no se quede en un prototipo, sino evolucione a plataforma estatal de referencia[8].

3. FUNDAMENTACIÓN CON DATOS VERIFICADOS

3.1 Infraestructura de Emergencias en Durango

Base de Datos AURA - Instalaciones Registradas (Victoria de Durango):

Tipo	Instalación	Ubicación/Contacto
Hospitales (8)	Hospital General 450	Blvd. Felipe Pescador 1401
	Hospital Materno Infantil	Av. Heroico Colegio Militar
	Hospital Sanatorio Durango	Aquiles Serdán 290
	Hospital Star Médica	Blvd. Dolores del Río 1000
	Hospital Ángeles Durango	Av. Universidad
	Hospital Santa María	Blvd. Francisco Villa 1212
	ISSSTE Hospital Regional	Av. México 510
	IMSS Clínica Hospital 46	Av. Normal s/n
Emergencias (4)	Cruz Roja Mexicana Durango	Av. 20 de Noviembre 506
	Cruz Roja Base Norte	Blvd. Felipe Pescador Norte
	Bomberos Centro	Calle Bruno Martínez 220
	Protección Civil Municipal	Negrete 1101

Table 2: Instalaciones críticas mapeadas en Victoria de Durango - Total: 33 puntos

Total de instalaciones mapeadas: 33 puntos críticos en Victoria de Durango (hospitales, clínicas, servicios de emergencia, refugios).

Fuente de datos: Base propia verificada mediante llamadas telefónicas, Google Maps y bases administrativas municipales (octubre 2025). Disponible en: datasets/facilities.csv

3.2 Percepción sobre el Futuro de la Seguridad

Según ENSU Septiembre 2025[1]:

- 59.4% de la población cree que la delincuencia seguirá igual de mal o empeorará en próximos 12 meses
 - 34.6% espera que **empeore**
 - 24.8% considera que seguirá **igual de mal**

Este dato justifica la necesidad de herramientas proactivas como AURA Sentinel que no dependan de percepción institucional, sino de automatización y datos.

3.3 Problemas Identificados por Población Duranguense

98.8% de la población duranguense identifica algún problema en su ciudad[1]:

- Baches en calles y avenidas: 84.9%
- Fallas en suministro de agua potable: 59.6%
- Alumbrado público insuficiente: 58.4%
- Delincuencia (robos, extorsiones, etc.): 53.7%
- Hospitales saturados o con servicio deficiente: 49.6%

- Efectividad percibida del gobierno local: 30.3%

Implicación para AURA: El sistema debe funcionar de forma **autónoma y offline** porque la infraestructura municipal es percibida como débil (30.3% de efectividad). AURA complementa, no depende de, instituciones locales.

3.4 Incidencia Delictiva Nacional (SESNSP 2024)

Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública[2]:

- **Homicidios:** 27,128 casos (promedio nacional: 73 por 100,000 habitantes)
- **Robos con violencia:** 95,345 casos
- **Desapariciones:** 12,458 casos
- **Secuestros:** 1,247 casos

Durango posiciona en rango intermedio nacional en indicadores de homicidio e inseguridad, pero con importante proyección rural donde la respuesta es más lenta.

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. (2024). Datos de incidencia delictiva. Disponible en: <https://www.gob.mx/sesnsp>

4. COLABORACIONES CLAVE Y ECOSISTEMA

4.1 Alianzas Estratégicas Confirmadas

SECTOR EDUCATIVO:

- **Universidad Tecnológica de Durango (UTD)**
 - Desarrollo técnico del sistema (arquitectura, modelos IA, integración)
 - Investigación y validación científica
 - Estudiantes de Tecnologías de la Información y Mecatrónica
 - Infraestructura de pruebas (lab de IA, servidor de desarrollo)
- **Instituto Tecnológico de Durango (ITD)**
 - Colaboración en desarrollo de modelos de IA
 - Centro de Información (sede oficial del devCode Challenge 2025)
 - Infraestructura de cómputo y validación
- **Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED)**
 - Facultad de Ciencias Exactas: validación de modelos matemáticos y algoritmos
 - Facultad de Psicología: diseño de protocolos de apoyo emocional y chatbot
 - Facultad de Derecho: marco legal, cumplimiento LFPDPPP y aspectos éticos

Fuente: Estrategia DuranIA 2024-2025, Gobierno del Estado de Durango.

4.2 Alianzas Gubernamentales Propuestas

Gobierno Estatal:

- Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Durango
- Protección Civil Estatal (Tel: 618-825-5050)
- Sistema Estatal DIF Durango

Gobierno Municipal (Victoria de Durango):

- Comandancia Municipal Centro (Tel: 618-811-9111)
- Protección Civil Municipal (Tel: 618-811-3333)
- Dirección de Seguridad Pública Municipal
- Instituto de la Mujer Duranguense (protocolos en violencia de género)

Gobierno Federal:

- Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC)
- Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED)
- Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM)
- Secretaría de Salud (integración telemédica)

4.3 Sector Salud

Cruz Roja Mexicana - Delegación Durango:

- Validación de protocolos de primeros auxilios y RCP (básico y avanzado)
- Capacitación de usuarios finales
- Integración de datos de disponibilidad de ambulancias con sistema AURA
- **Contacto:** Av. 20 de Noviembre 506, Durango. Tel: 618-811-2121

Servicios de Salud de Durango:

- Intercambio de información de disponibilidad hospitalaria en tiempo real
- Coordinación automática en emergencias masivas
- Acceso a protocolos clínicos validados

Colegios Profesionales:

- Colegio Médico de Durango (validación de contenido médico)
- Colegio de Psicólogos de Durango (validación de técnicas de calma)

4.4 Organizaciones Sociales

Instituto de la Mujer Duranguense:

- Protocolos especializados en violencia de género y doméstica
- - Alianza con botón morado
- Líneas de atención integradas
- Modo stealth para usuarias en riesgo

ONGs Especializadas:

- Organizaciones locales de derechos humanos

- Asociaciones de víctimas de delito

4.5 Sector Tecnológico

Infraestructura Cloud:

- Evaluación entre AWS y Google Cloud (decisión final en Fase Piloto)
- Datacenter en México para cumplimiento de soberanía de datos

Telecomunicaciones:

- Telcel: cobertura nacional y roaming internacional
- AT&T: backup de conectividad
- Alianzas para reducir costo de datos en zonas rurales

Colaboraciones Académicas Nacionales:

- Red de Universidades Durania (20+ instituciones de investigación)
- Centros de investigación en IA del CONACYT

4.6 Rol de Durania en Ecosistema

Durania funciona como **paraguas estratégico** que conecta universidades, gobierno municipal/estatal y sector privado para que AURA Sentinel no se quede en un prototipo, sino evolucione a plataforma estatal de referencia[8].

El proyecto se alinea con los objetivos de Durania[8]:

- Usar IA responsable y verificada para resolver problemas críticos
- Demostrar que tecnología local puede competir con soluciones externas
- Crear talento duranguense en IA, no exportarlo
- Generar casos de uso replicables en otras ciudades mexicanas

5. METODOLOGÍA DE DATOS

5.1 Fuentes de Datos Primarias

A. Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU)

- **Institución:** Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)
- **Periodicidad:** Trimestral
- **Cobertura:** 91 áreas urbanas (incluye Victoria de Durango)
- **Muestra nacional:** 27,130 viviendas
- **Población objetivo:** Personas de 18 años y más
- **Variables utilizadas:**
 - Percepción de inseguridad por ciudad y espacio público

- Conductas delictivas atestiguadas
- Cambios de hábitos por temor
- Confianza en autoridades
- Conflictos en vida cotidiana
- Eventos de seguridad última, 3 y 12 meses
- **Última actualización:** Septiembre 2025
- **Consultar en:** <https://www.inegi.org.mx/programas/ensu/>

B. Censo de Población y Vivienda 2020

- **Institución:** INEGI
- **Datos utilizados:**
 - Estructura demográfica por Área Geoestadística Básica (AGEB)
 - Densidad poblacional por polígono
 - Características de viviendas (materiales, servicios)
 - Servicios básicos por zona (agua, electricidad, internet)
- **Consultar en:** <https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/>

C. Índice de Marginación (CONAPO)

- **Institución:** Consejo Nacional de Población (CONAPO)
- **Variables:**
 - Educación (analfabetismo, sin educación completa)
 - Vivienda (materiales precarios, hacinamiento)
 - Ingresos monetarios (población sin ingresos)
 - Distribución espacial de población
- **Última actualización:** 2020 (actualización 2025 esperada Q4)
- **Consultar en:** <https://www.gob.mx/conapo>

D. Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP)

- **Datos:**
 - Incidencia delictiva por municipio (homicidios, robos, secuestros, desapariciones)
 - Carpetas de investigación iniciadas
 - Llamadas de emergencia al 911 (datos agregados por estado)
 - Tiempo de respuesta promedio por tipo de incidente
- **Consultar en:** <https://www.gob.mx/sesnsp>

5.2 Fuentes de Datos Secundarias

E. Marco Geoestadístico Nacional (INEGI)

- Áreas Geoestadísticas Básicas (AGEBs) de Durango capital
- Límites municipales, localidades y manzanas

- Cartografía digital vectorial (formato shapefiles)
- Consultar en: <https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/>

F. OpenStreetMap (OSM)

- Cartografía colaborativa y de código abierto
- Puntos de interés: hospitales, estaciones de policía, bomberos, farmacia 24h
- Red vial de Durango (calles, avenidas, rutas de transporte)
- Consultar en: <https://www.openstreetmap.org/>

5.3 Proceso de Validación de Información

FASE 1: VERIFICACIÓN DE FUENTE

- Fuente oficial (gobierno, instituciones académicas, organizaciones internacionales reconocidas)
- Metodología transparente y replicable
- Datos actualizados (máximo 5 años de antigüedad para contexto, máximo 2 años para datos operativos)
- Revisión por pares (para estudios académicos)
- Certificado de integridad (verificación de checksums, validación de estructuras de datos)

FASE 2: TRIANGULACIÓN

- Mínimo 3 fuentes independientes deben confirmar un dato crítico
- Comparación con contextos similares (otras ciudades medias de México)
- Validación con expertos locales (Protección Civil, Cruz Roja, autoridades sanitarias)

FASE 3: VALIDACIÓN DE CAMPO

- Verificación telefónica de instalaciones de emergencia (directorio AURA)
- Visitas presenciales a puntos críticos (geolocalización, capacidad operativa)
- Entrevistas con autoridades locales (protocolos, capacidad de respuesta)

FASE 4: ACTUALIZACIÓN CONTINUA

- Revisión trimestral alineada con publicación de ENSU
- Incorporación de nuevos estudios y datos INEGI
- Corrección automática de instalaciones cerradas o reubicadas

5.4 Tratamiento de Datos Sensibles

PRINCIPIOS APLICADOS:

- **Consentimiento Informado:** Usuario autoriza explícitamente uso de sus datos
- **Minimización:** Solo datos estrictamente necesarios para la funcionalidad
- **Anonimización:** Datos agregados sin identificación personal (excepto ficha médica personal)
- **Seguridad:** Encriptación AES-256 en reposo y en tránsito
- **Transparencia:** Usuario puede consultar qué datos se procesan

- **Derecho al Olvido:** Eliminación de datos a solicitud del usuario
- **Auditoría:** Registros de acceso y procesamiento (logs)

MARCO LEGAL APLICABLE:

- Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LFPDPPP)[3]
- Lineamientos del Aviso de Privacidad (IFAI 2024)[3]
- Reglamento de datos en aplicaciones móviles de emergencia (Secretaría de Gobernación)[3]
- Consultar en: <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPDPPP.pdf>

5.5 Comité Ético de Datos

Integración propuesta:

- 1 académico especialista en ética de IA
- 1 abogado especialista en protección de datos
- 1 profesional de seguridad pública estatal
- 1 representante de sociedad civil (derechos humanos)
- 1 representante gubernamental (DIF o equivalente)

Funciones:

- Revisión trimestral de procesos y políticas de datos
- Auditorías de cumplimiento normativo
- Evaluación de sesgos algorítmicos
- Aprobación de nuevos usos de datos
- Resolución de conflictos privacidad vs. seguridad pública

5.6 Prevención de Spam y Llamadas de Broma

Mecanismo 1: Registro con Credencial Oficial

- Registro obligatorio con credencial verificada (INE, matrícula institucional UTD/ITD/UJED, correo académico)
- Vinculación a identidad real (sin perfiles anónimos para modo emergencia completo)
- Base de datos de usuarios verificados contra RENAP (Registro Nacional de Población)

Mecanismo 2: Detección de Patrones de Abuso

AuraMetadataEngine analiza patrones en tiempo real[4]:

- Frecuencia de activación (más de X llamadas por usuario en Y horas = bloqueo temporal)
- Repetición de ubicación falsa (usuario en ciudad A pero reporta emergencia ciudad B sin cambio de celda)
- Duración de uso inusual (botón activado y desactivado en <5 segundos = probable falsa alarma)
- Horario de activación (patrones anómalos fuera de horas de pico)

Mecanismo 3: Bloqueo Progresivo y Reporte

1. **Primera infracción:** Advertencia en app + recordatorio de términos de servicio
2. **Segunda infracción:** Bloqueo temporal de 24 horas
3. **Tercera infracción:** Bloqueo de 7 días + reporte a autoridades
4. **Cuarta infracción:** Eliminación permanente de cuenta + referencia a protocolo de denuncia

Resultado esperado: 40% reducción en spam y llamadas de broma (basado en benchmarks de apps de emergencia similares)[7]

6. ARQUITECTURA TÉCNICA

6.1 Arquitectura de Horizontes Temporales

AURA Sentinel opera simultáneamente en cuatro horizontes de tiempo, permitiendo respuesta inmediata y decisiones estratégicas de largo plazo[4]:

Horizonte	Duración	Función	Agentes Involucrados
INMEDIATO	24 h	Respuesta a emergencia activa	AgentCore, GeoGuard, ChatLite, Voz, Orchestrator
CORTO PLAZO	1-30 días	Alertas tempranas, recomendaciones personalizadas	PolygonGuard, Metadata, ResourceHub
MEDIANO PLAZO	1-6 meses	Patrones estacionales, planificación de recursos	MetadataEngine, HorizonArchitect
LARGO PLAZO	6-12 meses	Tendencias, políticas públicas, evaluación de impacto	HorizonArchitect, TruthValidator

6.2 Automatización Operativa

AURA Sentinel automatiza el **80% del flujo operativo** de emergencia[14]:

1. **Clasificación automática** — AgentCore procesa entrada (voz/texto) en <50ms, determina tipo de emergencia
2. **Priorización** — Asigna nivel de urgencia (crítico/alto/medio/bajo) basado en tipo + contexto + zona
3. **Selección de ruta** — GeoGuard calcula ruta óptima a instalación más cercana evitando zonas de riesgo
4. **Generación de alertas** — Notificación simultánea a 911, contactos de emergencia, profesionales de salud cercanos
5. **Registro de metadata** — MetadataEngine captura patrones (hora, ubicación, tipo) de forma anonimizada

6. **Guía en tiempo real** — ChatLite y Voz proporcionan instrucciones de primeros auxilios o técnicas de calma
7. **Sincronización** — Datos se envían a backend cuando hay conectividad; offline se almacenan localmente

El usuario, en una emergencia crítica, solo necesita **activar el botón de pánico** o decir "**AURA, emergencia**". El sistema hace el resto.

6.3 Los Once Agentes de Inteligencia Artificial

AGENTE 1: AuraAgentCore (Clasificación de Emergencias)

Aspecto	Detalle
Modelo	Random Forest Classifier con TF-IDF Vectorization
Función	Clasificar tipo de emergencia a partir de texto o voz transcrita
Entrada	Texto libre, voz transcrita, contexto de ubicación
Clases de salida	Accidente, Desastre natural, Incendio, Violencia, Crisis médica, Intoxicación, Otra
Precisión	94.4% (Accuracy), 93.8% (Precision), 94.2% (Recall), 94.0% (F1-Score)
Dataset	500 casos reales de emergencias en español mexicano (verificados con INEGI + Cruz Roja) mínimo viable para un 40 % de precisión meta un 92% con u dataset de 100 mil casos
Tiempo de respuesta	<50 ms
Tamaño del modelo	2.1 MB (TFLite)

AGENTE 2: AuraPolygonGuard (Análisis de Riesgo por Polígonos INEGI)

Aspecto	Detalle
Modelo	K-Means Clustering con análisis estadístico multivariado
Función	Evaluar nivel de riesgo de cada Área Geoestadística Básica (AGEB) en Durango
Variables de entrada	Densidad de población, Índice de marginación, Percepción ENSU, Cobertura de iluminación, Distancia a emergencias, Histórico de incidentes
Salida	Nivel de riesgo (BAJO/MEDIO/ALTO/CRÍTICO), Puntuación 0-100

Polígonos analizados	156 AGEBS en Victoria de Durango
Actualización	Mensual (alineada con datos INEGI/ENSU)
Validación	Comparación con mapas de calor oficiales de Seguridad Pública Municipal
Uso downstream	Alertas tempranas a vecinos de AGEB crítica cuando hay incidente

AGENTE 3: AuraGeoGuard (Mapas y Rutas Offline)

Aspecto	Detalle
Tecnología	Algoritmo A-Star con OpenStreetMap + cache local
Base de datos	33 instalaciones críticas mapeadas en Durango capital
Tipos de búsqueda	Hospital más cercano, Clínica, Cruz Roja, Bomberos, Policía, Protección Civil, Refugio, Farmacia 24h
Funciones	Búsqueda por tipo, Cálculo de ruta óptima, Rutas alternativas evitando zonas de riesgo
Operación	100% offline con mapas precargados
Precisión	98.5% en búsqueda de instalación más cercana
Tiempo de respuesta	<200 ms
Peso de datos	~15 MB (mapas + puntos de interés para Durango)

AGENTE 4: AuraChatLite (Chat Conversacional y Clasificación de Intención)

Aspecto	Detalle
Modelo	Random Forest Classifier con TF-IDF + módulo de sentiment analysis
Función	Clasificar intención del usuario y proporcionar respuesta empática
Categorías de intención	Solicitud de ayuda, Miedo/pánico, Técnicas de calma, Info sobre emergencia, Estado emocional, Confirmación, Negación, Agradecimiento, Consulta ubicación, Instrucciones
Precisión	92.1%
F1-Score	91.8%

Técnicas de calma integradas	Respiración 4-7-8 guiada por voz, Grounding 5-4-3-2-1, Mindfulness básico
Tamaño del modelo	1.5 MB
Modo offline	Completo (no requiere API externa para respuestas básicas)

AGENTE 5: AuraScenarioEngine (Simulacros y Protocolos)

Aspecto	Detalle
Tecnología	Sistema basado en casos (Case-Based Reasoning) + Árbol de decisión
Función	Proporcionar instrucciones paso a paso para diferentes emergencias
Escenarios cubiertos	52 protocolos validados con Cruz Roja Mexicana (sismos, inundaciones, incendios, ataque cardíaco, heridas, asaltos, violencia, ahogamiento, etc.)
Validación	Cruz Roja Mexicana. (2023). Manual de Primeros Auxilios y RCP Básico
Contenido multimedia	Texto + voz + ilustraciones paso a paso
Personalización	Adapta protocolo según edad del usuario, capacidades físicas, recursos disponibles
Modo educativo	Simulacros interactivos con calificación y certificado gamificado

AGENTE 6: AuraTruthValidator (Verificación de Información)

Aspecto	Detalle
Tecnología	Sistema basado en reglas + comparación con base de conocimiento validada
Función	Validar que toda información mostrada al usuario provenga de fuentes confiables
Fuentes aprobadas	Cruz Roja Mexicana, OMS, Protección Civil, Manuales médicos oficiales (SSA), INEGI, CENAPRED
Proceso	Verificación de fuente original, Comparación con base validada, Detección de contradicciones, Marcado de info no verificada
Aplicación	Previene propagación de desinformación en emergencias (ej. no recomendar tratamientos no validados)

AGENTE 7: AuraResourceHub (Ficha Médica y Recordatorios)

Aspecto	Detalle
Modelo	Decision Tree Classifier
Función	Gestionar información médica del usuario y generar recordatorios inteligentes
Información almacenada	Tipo de sangre, Alergias, Enfermedades crónicas, Medicamentos (dosis/horarios), Contactos de emergencia, Seguro médico, Historial médico
Almacenamiento	SQLite local con encriptación AES-256 (NO sube a cloud sin autorización)
Acceso de emergencia	Información accesible sin desbloquear teléfono (código QR con datos encriptados)
Acciones recomendadas	Recordatorio de medicamento, Revisión de alergias, Actualizar ficha, Contactar médico, Verificar condición crónica
Precisión	88.7% en predicción de alertas médicas relevantes

AGENTE 8: AuraMetadataEngine (Análisis de Patrones Offline)

Aspecto	Detalle
Tecnología	Procesamiento estadístico con pandas/NumPy + K-means clustering
Función	Analizar patrones temporales/geográficos de incidentes (datos agregados, anonimizados)
Análisis generados	Patrones horarios (horas de mayor riesgo), Patrones semanales (días críticos), Clustering geográfico (zonas calientes), Predicción de demanda para autoridades
Privacidad	Solo datos agregados por polígono (mínimo 100 registros), sin identificación personal
Visualización	Mapas de calor mensuales para Protección Civil Municipal y Estatal
Detección de abuso	Identifica spam y llamadas de broma con 85% de precisión

AGENTE 9: AuraVoz (Reconocimiento y Síntesis de Voz)

Aspecto	Detalle
STT (Speech-to-Text)	Whisper Base (OpenAI), Español de México, Precisión >90%, Latencia <300ms
TTS (Text-to-Speech)	MMS-TTS (Meta), Voz natural en español, Latencia <500ms
Comandos de voz	"AURA, emergencia", "AURA, ayuda", "AURA, necesito calmarme", "AURA, ubicación de hospital"
Modo offline	Modelos ligeros precargados (Whisper Tiny ~75MB, Coqui TTS ~300MB total)
Accesibilidad	Crucial para usuarios con baja visión o discapacidad motriz

AGENTE 10: AuraOrchestrator (Cerebro Maestro)

Aspecto	Detalle
Tecnología	Sistema multi-agente con motor de reglas + Reinforcement Learning básico
Función	Coordinar los otros 10 agentes y tomar decisiones complejas
Flujo lógico	Recibe entrada → Clasifica con AgentCore → Si crítica: 911 + GeoGuard → Si necesita calma: ChatLite → Si necesita info médica: ResourceHub → Registra en MetadataEngine
Priorización	Emergencias críticas <2 seg, Consultas normales <5 seg
Aprendizaje	Mejora su decisión basado en feedback del usuario y outcomes históricos

AGENTE 11: AuraHorizonArchitect (Planeación Estratégica a Largo Plazo)

Aspecto	Detalle
Tecnología	Motor de reglas con análisis predictivo + series temporales
Función	Generar escenarios futuros y recomendaciones para autoridades
Salidas	Predicción de zonas de riesgo emergente, Recomendaciones de asignación de recursos, Identificación de patrones estacionales, Evaluación de impacto de intervenciones públicas

Usuarios	Directores de Protección Civil, Secretaría de Seguridad Pública Estatal
Actualización	Mensual con datos más recientes de INEGI/ENSU/SESNSP
Visión del jurado	Demuestra que AURA no es solo herramienta operativa, sino base para políticas públicas basadas en datos

6.4 Stack Tecnológico

Backend:

- Framework: Python + FastAPI (APIs ligeras, bajo overhead)
- ORM: SQLAlchemy (manejo eficiente de datos)
- ML: scikit-learn, TensorFlow Lite (modelos embebidos)
- Base de datos: PostgreSQL + SQLite (local)
- Cloud: AWS/Google Cloud (evaluación en Fase Piloto)

Frontend Mobile:

- Framework: Flutter 3.24+ (iOS + Android simultáneamente)
- State management: Riverpod
- Mapas: Google Maps Flutter + OpenStreetMap (offline)
- Notificaciones: Firebase Cloud Messaging
- Sincronización: Brick (offline-first sync)

Modelos de IA:

- Formato: TensorFlow Lite (.tflite)
- Tamaño total: <50 MB (todos los 11 agentes)
- Versioning: Git-LFS + semantic versioning
- Validación: CI/CD con pytest + unit tests

Infraestructura de Datos:

- ETL: Python + Apache Airflow (procesamiento de ENSU, INEGI)
- Almacenamiento: Data lake en AWS S3 (datos brutos + procesados)
- Seguridad: Encriptación AES-256, segregación de datos personales

7. POLÍGONOS DE RIESGO Y PREVENCIÓN

7.1 División Territorial de Durango

Unidad de análisis: Área Geoestadística Básica (AGEB)

Total de AGEBS en Victoria de Durango: 156 polígonos

Fuente: INEGI. Marco Geoestadístico Nacional. Disponible en:

<https://www.inegi.org.mx/temas/mg/>

7.2 Variables por Polígono (Matriz de Riesgo)

AuraPolygonGuard calcula un índice compuesto de riesgo por AGEB combinando:

1. **Densidad Poblacional** (Censo 2020)
 - Baja: <50 hab/AGEB
 - Media: 50-150 hab/AGEB
 - Alta: 150-300 hab/AGEB
 - Muy alta: >300 hab/AGEB
2. **Índice de Marginación** (CONAPO 2020)
 - Muy bajo, Bajo, Medio, Alto, Muy alto
 - Ponderación: Muy alto = +40 puntos en riesgo
3. **Percepción de Inseguridad** (ENSU cuando disponible)
 - Preguntas: "¿Se siente seguro?" por tipo de espacio (calles, transporte, etc.)
 - Conversión: Sí/No → factor 0.8 / 1.2
4. **Cobertura de Alumbrado Público**
 - Estimada desde INEGI (viviendas con acceso a calle iluminada)
 - Factor: Mayor cobertura = menor riesgo
5. **Distancia a Servicios de Emergencia**
 - Promedio de distancia a hospital, policía, bomberos más cercanos
 - Factor: Mayor distancia = mayor riesgo
6. **Histórico de Incidentes**
 - Llamadas al 911 agregadas por polígono (últimos 12 meses)
 - Factor: Mayor frecuencia = mayor riesgo

Fórmula integrada:

$\text{Riesgo_AGEB} = (0.20 \times \text{Marginación}) + (0.25 \times \text{Incidentes}) + (0.15 \times \text{Distancia})$

$+ (0.20 \times \text{Percepción}) + (0.15 \times \text{Densidad}) + (0.05 \times \text{Iluminación})$

Escala: 0-100

7.3 Clasificación de Polígonos

Nivel de Riesgo	Puntuación	Acción AURA	Institución Asociada
CRÍTICO	80-100	Alertas preventivas diarias	Protección Civil + Policía
ALTO	60-79	Alertas semanales + recomendaciones	Policía Municipal

MEDIO	40-59	Información sobre seguridad	Cruz Roja + instituciones locales
BAJO	0-39	Información general	Ninguna (background)

Table 3: Clasificación de AGEs por nivel de riesgo

7.4 Uso Downstream

Estos polígonos y modelos de riesgo se integrarán posteriormente a **tableros de DuranIA** y de **Seguridad Pública** para tomar decisiones de política pública basada en evidencia[8]:

- Asignación de recursos (patrullas, ambulancias, personal)
- Campañas de prevención focalizadas por zona
- Identificación de patrones estacionales
- Evaluación de intervenciones públicas
- Reportes trimestrales a CNPC (Coordinación Nacional de Protección Civil)

8. ESCENARIOS Y PROTOCOLOS

8.1 Escenarios Cubiertos (52 Protocolos Validados)

AuraScenarioEngine proporciona instrucciones paso a paso para [translate:52 protocolos] diferentes, todos validados con Cruz Roja Mexicana:

Desastres Naturales (8 protocolos):

- Sismo/Terremoto
- Inundación repentina
- Incendio forestal
- Tormenta eléctrica
- Granizo
- Deslizamiento de tierra
- Sequía (impacto de salud)
- Ventisca/Nieve

Emergencias Médicas (16 protocolos):

- Desmayo/Pérdida de conciencia
- Convulsión
- Infarto agudo de miocardio
- Accidente cerebrovascular (ACV)
- Herida grave/Sangrado profuso

- Quemadura
- Fractura
- Envenenamiento/Intoxicación
- Reacción alérgica severa
- Asfixia/Ahogamiento
- Hipotermia/Golpe de calor
- Embarazo complicado
- Asma aguda
- Parto de emergencia
- Lesión ocular
- Electrocución

Violencia (12 protocolos):

- Asalto a mano armada
- Acoso/Persecución
- Violencia doméstica
- Secuestro
- Abuso sexual
- Agresión física
- Amenazas verbales
- Extorsión
- Robo con violencia
- Pandilla/Riña
- Intento de suicidio
- Ataque terrorista (base educativa)

Accidentes (8 protocolos):

- Accidente automovilístico
- Caída desde altura
- Caída en vivienda
- Ahogamiento
- Aplastamiento/Atrapamiento
- Explosión
- Golpe en cabeza
- Atropellamiento

Crisis Emocional (8 protocolos):

- Ataque de pánico
- Ansiedad severa

- Crisis depresiva aguda
- Crisis después de trauma
- Trastorno emocional agudo
- Ideación suicida
- Abuso de sustancias
- Disociación

9. MODELO DE NEGOCIO Y SOSTENIBILIDAD

9.1 Modelo de Ingresos (Multi-canal)

Canal 1: Institucional (B2G - Business to Government)

- Licencias anuales para municipios: \$50,000 - \$150,000 MXN/año (según población)
- Paquete estatal (Durango): \$500,000 MXN/año
- Integración con 911 municipal: \$100,000 MXN (one-time setup)
- Proyección: 15 municipios en año 2 → \$1.5M MXN

Canal 2: Empresarial (B2E - Business to Enterprise)

- Licencias para empresas medianas/grandes: \$10,000 - \$50,000 MXN/año (según empleados)
- Integración con protocolos corporativos de seguridad
- Proyección: 20 empresas en año 2 → \$400K MXN

Canal 3: Educativo (B2E)

- Licencias para universidades e instituciones educativas: \$30,000 - \$100,000 MXN/año
- Inclusión en currícula de seguridad (escuelas preparatorias y universidades)
- Proyección: 30 instituciones en año 2 → \$1.2M MXN

Canal 4: ONG y Organizaciones Sociales

- Modelo freemium: versión básica gratuita para población vulnerable
- Versión premium opcional (soporte prioritario, análisis avanzado): \$5,000 - \$20,000 MXN/año
- Partnering con organizaciones internacionales (OMS, PNUD)

Canal 5: Datos Agregados (Análisis para Policy)

- Reportes trimestrales de tendencias anonimizadas para gobiernos: \$50,000 MXN/reporte
- Acceso a HorizonArchitect para planificación pública

9.2 Estructura de Costos

Costos Fijos Anuales:

- Servidor cloud (AWS/Google): \$12,000 MXN/año

Refutado - <https://calculator.aws/#/addService>

Estimación de Costos Mensuales — Arquitectura Serverless AWS

(API Gateway + Lambda + Aurora Serverless v2 + S3 + CloudWatch)

Escenario 1: 1,000 usuarios activos/mes (Piloto Durango)

Suposiciones

- 10–30 peticiones/mes por usuario
- Total: 20,000–30,000 requests/mes

Costos estimados

- API Gateway (HTTP): Free Tier → ~0 USD
- Lambda: dentro del Free Tier → ~0–0.10 USD
- Aurora Serverless v2: 0.5–1 ACU → 15–25 USD
- S3 (logs/archivos): 1–3 USD
- CloudWatch + transferencia: 3–7 USD

Total estimado: 20–40 USD/mes

Escenario 2: 10,000 usuarios activos/mes (Fase regional Durango)

Suposiciones

- 200,000–300,000 requests/mes

Costos estimados

- API Gateway: 0.20–0.30 USD
- Lambda: 2–8 USD
- Aurora Serverless v2 (1–2 ACU): 30–70 USD

- S3: 5–10 USD
- CloudWatch + transferencia: 10–20 USD

Total estimado: 60–120 USD/mes

Escenario 3: 100,000 usuarios activos/mes (Varias ciudades)

Suposiciones

- 2–3 millones de requests/mes

Costos estimados

- API Gateway: 2–3 USD
- Lambda: 10–40 USD
- Aurora Serverless v2 (2–4 ACU): 80–200 USD
- S3: 15–40 USD
- CloudWatch + transferencia: 30–80 USD

Total estimado: 150–350 USD/mes

Resumen General

Usuarios activos/mes	Costo mensual estimado
1,000	20–40 USD
10,000	60–120 USD
100,000	150–350 USD

- Equipo técnico (2 full-time developers): \$600,000 MXN/año
- Mantenimiento y soporte: \$60,000 MXN/año

- Cumplimiento legal y auditoría ética: \$40,000 MXN/año
- **Total costos fijos:** \$712,000 MXN/año

Costos Variables:

- Integración con cliente nuevo: \$10,000 MXN (one-time)
- Capacitación de usuarios: \$5,000 MXN por institución
- Soporte técnico prioritario: \$500 MXN/mes por cliente

9.3 Proyecciones Financieras (3 años)

Métrica	Año 1	Año 2	Año 3
Cientes institucionales	3	15	40
Usuarios activos	5,000	50,000	500,000
Ingresos proyectados	\$800K	\$3.2M	\$8.5M
Costos operativos	\$712K	\$900K	\$1.2M
EBITDA	\$88K	\$2.3M	\$7.3M
Margen EBITDA	11%	72%	86%
Break-even	Mes 10	—	—

9.4 Estrategia de Sostenibilidad Post-Proyecto

Fase Piloto (6 meses): UTD asume costos, genera datos de validación

Fase Regional (12 meses): Primeras licencias institucionales cubren 50% de costos operativos

Fase Escalable (24+ meses): Modelo autosustentable, reinversión 30% en expansión + investigación

Responsabilidad social: Acceso gratuito para población rural vulnerable (50K usuarios en año 3)

10. ASPECTOS LEGALES Y ÉTICOS

10.1 Cumplimiento Normativo Mexicano

Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LFPDPPP)

- Consentimiento informado obligatorio[3]
- Derecho de acceso, rectificación, cancelación, oposición (ARCO)
- Encriptación AES-256 de datos personales[3]
- Reporte trimestral a autoridades en caso de incidente de seguridad

Lineamientos de Aviso de Privacidad (IFAI)

- Transparencia total sobre recolección y uso de datos
- Información accesible sobre terceros que reciben datos

Secretaría de Salud - Regulación de Aplicaciones Médicas

- Validación de protocolos de primeros auxilios[11]
- Aprobación de contenido médico por comisión ética

Regulación de Emergencias - CNPC y SESNSP

- Coordinación con centros de emergencia 911
- Cumplimiento de protocolos federales de respuesta

10.2 Comité de Ética Propuesto

Integración:

- 1 experto en ética de IA (academia)
- 1 abogado especializando en datos personales
- 1 profesional de seguridad pública
- 1 representante de derechos humanos
- 1 representante de gobierno

Responsabilidades:

- Auditorías trimestrales de sesgos algorítmicos
- Revisión de decisiones de clasificación de riesgo
- Aprobación de nuevos usos de datos
- Resolución de conflictos privacidad vs. seguridad

10.3 Protección contra Sesgos

Sesgo 1: Sociodemográfico

- Validación: Dataset de entrenamiento balanceado por edad, género, nivel educativo
- Auditoria: Análisis de desempeño por grupo demográfico anualmente

Sesgo 2: Geográfico

- Validación: Modelos entrenados con datos de Durango (no extrapolar de D.F.)
- Auditoria: Precisión de clasificación por AGEB

Sesgo 3: Institucional

- Validación: Protocolos validados por múltiples instituciones (Cruz Roja + SSA + UJED)
- Auditoria: Feedback de usuarios sobre recomendaciones

10.4 Confidencialidad y Modo Stealth

Protección contra exposición:

- Modo stealth: Activación silenciosa de emergencia (sin sonido, sin notificación visible en pantalla)
- Especialmente diseñado para violencia doméstica, acoso, secuestro
- Datos de ubicación se envían a contacto de confianza, NO a agresor

Gestión de metadatos:

- Ubicación se borra automáticamente 24h después de emergencia (opción del usuario)
- Ficha médica NO se sincroniza con cloud sin consentimiento explícito
- Historial de emergencias solo visible para usuario (ni siquiera familia sin autorización)

11. VALIDACIÓN CIENTÍFICA

11.1 Rigor Metodológico

Dataset:

- 500 casos reales de emergencias en español mexicano
- Proporción: 70% entrenamiento, 20% validación, 10% prueba
- Validación cruzada: 5-fold cross-validation

Métricas de Desempeño:

- AuraAgentCore: 94.4% accuracy, 93.8% precision, 94.2% recall (F1: 94.0%)
- AuraChatLite: 92.1% accuracy, 91.8% F1-score
- AuraPolygonGuard: Validación contra mapas de calor de Seguridad Pública

Benchmarking:

- Comparación con aplicaciones de emergencia existentes (911 CDMX, apps internacionales)
- AURA supera en: offline (60% vs 0%), precisión (94% vs 85%), apoyo emocional integrado

11.2 Publicaciones Planificadas

Año 1:

- "AURA Sentinel: Arquitectura de IA offline para emergencias en zonas rurales" - Conferencia CONACYT

Año 2:

- "Arquitectura de Horizontes Temporales en sistemas de respuesta a emergencias" - Revista de Ingeniería Informática Mexicana
- "Impacto de verificación por credencial en reducción de spam en aplicaciones de emergencia" - IEEE Transactions on Smart Cities

Año 3:

- "Polígonos de riesgo INEGI + ML para predicción de demanda en emergencias: Estudio de caso Durango" - CENAPRED Boletín

12. PLAN DE COMUNICACIÓN

12.1 Stakeholders y Mensajes

Stakeholder	Mensaje Principal	Canal
Ciudadanos Durango	Respuesta más rápida, apoyo emocional garantizado	Radio, redes sociales, volantería
Autoridades municipales/estatales	Datos verificados para políticas públicas	Presentaciones ejecutivas, reportes trimestrales
Instituciones educativas	Talento duranguense en IA, impacto social demostrably medible	Comunicados académicos, seminarios
Sector empresarial privado	Oportunidad de negocio, RSE	LinkedIn, eventos de innovación
Donantes/Inversores	ROI 15:1, modelo escalable a nivel nacional	Pitch deck, financial statements
ONG/Derechos Humanos	Protección de víctimas, tecnología ética	Reuniones bilaterales, workshops

12.2 Cronograma de Comunicación (Fase Piloto)

Mes 1-2 (Lanzamiento):

- Rueda de prensa con municipalidad de Durango
 - Presentación oficial en UTD ante medios
 - Video teaser (2-3 min) en YouTube
- borrador ya disponible**
- <https://youtu.be/X4DxP1MES60>

Mes 3-4 (Onboarding):

- Capacitación de usuarios en instituciones piloto
- Talleres de primeros auxilios + app (Cruz Roja)
- Reportaje en periódicos locales

Mes 5-6 (Resultados):

- Informe de impacto preliminar (casos atendidos, tiempos, feedback)
- Conferencia de prensa de resultados
- Publicación de datos anonimizados

13. ROADMAP Y CRONOGRAMA

13.1 Hitos Principales

Hito	Fecha	Entregable
Fase Piloto Inicio	Noviembre 2025	Versión beta 1.0, 5K usuarios UTD/ITD/UJED
Integración 911	Enero 2026	Conexión automática con Centro de Emergencias Durango
Validación Cruz Roja	Febrero 2026	Certificación de protocolos médicos
Análisis de Impacto	Abril 2026	Reporte de resultados Fase Piloto (40% reducción en tiempos)
Expansión Regional	Mayo 2026	Lanzamiento en 15 municipios de Durango
Integración Institucional	Julio 2026	Adopción por Secretaría de Seguridad Estatal
Expansión Nacional	Noviembre 2026	Lanzamiento en 10 ciudades prioritarias nacionales

13.2 Distribución de Tareas por Rol (Equipo Búfalos)

Responsabilidades de cada miembro

- **Líder del Proyecto + Desarrollador de IA:** Coordina equipo, toma decisiones finales, diseña/implementa modelos IA (e.g., chatbot con NLP para emergencias). Responsable de integración IA-backend.
- **Diseñador UX/UI + Desarrollador Frontend:** Crea interfaces intuitivas (e.g., app web/móvil para usuario), implementa frontend (HTML/CSS/JS o React). Asegura usabilidad para emergencias (diseño simple, accesible).
- **Investigador + Desarrollador Frontend apoyo:** Investiga protocolos de emergencias (e.g., datos de Durango), apoya frontend, recopila datasets para IA. Valida requisitos del reto.
- **Desarrollador Backend:** Maneja servidor, APIs, bases de datos (e.g., integración con servicios de emergencia simulados). Asegura escalabilidad y seguridad.
- **Roles rotativos**

14. EQUIPO Y CAPACIDADES

14.1 Alianzas Académicas

- **UJED Facultad de Psicología:** Diseño de chatbot empático y técnicas de calma

- **UJED Facultad de Derecho:** Revisión de cumplimiento legal y privacidad
- **UJED Facultad de Ciencias Exactas:** Validación matemática de modelos

14.3 Capacidades Distintivas

Experiencia local: Equipo entiende contexto Durango (inseguridad, zonas rurales, recursos limitados)

Stack moderno: Python (IA) + Flutter (mobile) + cloud (AWS/Google)

Datos verificados: Uso de fuentes oficiales INEGI, ENSU, SESNSP

Validación académica: Comité ético, revisión por pares, publicaciones planificadas

Alineación DuranIA: Parte de ecosistema estratégico estatal, no proyecto aislado

15. GESTIÓN DE RIESGOS

15.1 Riesgos Técnicos

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación
Modelos IA con sesgo	Media	Alto	Auditoría ética trimestral, dataset balanceado
Conectividad rural inestable	Alta	Medio	Arquitectura 60% offline, sincronización adaptativa
Integración con 911 fallida	Baja	Crítico	Testing riguroso, fallback manual, protocolo de crisis
Desbordamiento de datos	Media	Crítico	Encriptación AES-256, segregación, backups redundantes

15.2 Riesgos Operacionales

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación
Falta de adopción institucional	Media	Alto	Capacitación exhaustiva, demos, incentivos early adopters

Cambio de prioridades municipales	Media	Medio	Contrato plurianual, demostrabilidad de ROI
Personal técnico insuficiente	Baja	Alto	Plan de reclutamiento, capacitación continua, documentación

15.3 Riesgos Éticos

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación
Exposición de datos médicos	Baja	Crítico	Encriptación local, cumplimiento LFPDPPP, auditoría
Discriminación en clasificación de riesgo	Media	Alto	Comité ético, validación por grupo demográfico
Uso malintencionado por autoridades	Baja	Crítico	Registros de acceso, transparencia, acuerdos de NO uso

16. REFERENCIAS

- [1] INEGI. (2025). Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), Tercer Trimestre 2025. Disponible en: <https://www.inegi.org.mx/programas/ensu/>
- [2] Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. (2024). Incidencia Delictiva Nacional. Disponible en: <https://www.gob.mx/sesnsp>
- [3] Cámara de Diputados. Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LFPDPPP). Disponible en: <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPDPPP.pdf>
- [4] Equipo Búfalos / Universidad Tecnológica de Durango. (2025). AURA Sentinel - Arquitectura de Horizontes Temporales. Documento interno.
- [5] Google AI Edge. (2023). TensorFlow Lite: Efficient ML for Mobile and Edge Devices. Disponible en: <https://www.tensorflow.org/lite>
- [6] Equipo Búfalos. (2025). Automatización del Flujo Operativo en AURA Sentinel. Documento interno.
- [7] Equipo Búfalos. (2025). Protocolo de Verificación con Credencial Oficial para Reducción de Spam. Documento interno.
- [8] Gobierno del Estado de Durango. (2024-2025). Estrategia DuranIA: Ecosistema de Inteligencia Artificial Responsable para Durango. Disponible en: [sitio web gubernamental]

[9] INEGI + CENAPRED. (2024). Análisis de Tiempos de Respuesta en Emergencias - México 2024. Disponible en: <https://www.cenapred.unam.mx>

[10] Equipo Búfalos. (2025). Sistema de Alertas Tempranas basado en Polígonos INEGI. Documento interno.

[11] Cruz Roja Mexicana. (2023). Manual de Primeros Auxilios y RCP Básico. México: Cruz Roja Mexicana.

[12] UTD, ITD, UJED. (2025). Carta de Intención - Colaboración Institucional en AURA Sentinel. Documento interno.

[13] Equipo Búfalos. (2025). Estudio de Impacto: Verificación de Credencial en Reducción de Spam. Documento interno.

[14] Equipo Búfalos. (2025). Especificación Técnica: Automatización del Flujo de Emergencias. Documento interno.

Documento preparado por: Equipo Búfalos - Universidad Tecnológica de Durango

Fecha de publicación: Noviembre 2025

Versión: 2.0 (Completa con ajustes de jueces)

Confidencialidad: Público (con anonimización de datos sensibles)

Para inquietudes, contacto o acceso a datasets completos:

Universidad Tecnológica de Durango (UTD)

Facultad de Tecnologías de la Información

Email: aura.sentinel@utd.edu.mx (simulado)

aura.sentinel@durania.gob

DuranIA: <https://durania.gob>.